

X-AI 创客营

学生笔记与 Worksheet

从发现真实问题，到设计方案，再到项目展示

课堂使用建议：先听懂方法，再完成对应作业；不要急着做产品。

一条完整的项目路径

笔记在前，作业集中在后；每一步都会成为最终方案的一部分。

阶段	你要回答的问题	产出
AI 基础	AI 能做什么？为什么会出错？如何安全使用？	使用原则 + 清晰提示词
发现问题	谁在什么场景遇到了什么困难？	真实、近、小、有价值的问题
设计方案	用户真正需要什么？哪种方案最值得做？	需求清单 + 方案蓝图 + 测试结果
项目展示	为什么做、怎么做、效果如何？	5 分钟路演 + Q&A + 反思

课堂规则

- 电脑是学习工具；按任务使用，保护设备和账号。
- 保持独立思考：AI 可以给建议，但不能替你决定。
- 可以从不成熟的想法开始；重要的是观察、验证、修改。
- 团队不是“分完工就散”，而是一起判断、一起修正。

一句话记住 工具一直在变，但能发现问题、解决问题的你，才是永远的 MVP。

AI 的基本原理

把它理解成一个非常强的“预测与生成系统”，而不是全知全能的大脑。

1. 大语言模型（LLM）在做什么？

核心直觉 像“文字接龙”：模型根据前面的内容，预测下一个最可能出现的词，再继续往后生成。

- 模型从大量数据中学习语言模式，但不等于真正经历过或理解过现实。
- “说得像真的”只代表表达流畅，不代表事实一定正确。
- 训练数据的质量、范围和偏差，会影响模型的回答。

2. 神经网络是什么？

- 一种受人脑连接方式启发的计算结构。
- 通过大量参数调整，学会从输入中识别规律并生成输出。

3. 从 LLM 到 Agent

公式 Agent = LLM + 规划 + 记忆 + 工具使用

我的理解： AI 为什么可能“一本正经地说错话”？

AI 能帮我们做什么

把 AI 当作助手：加速表达、发散、整理和制作，但保留人的判断。

类型	常见用途	人的责任
文本	解释、总结、改写、头脑风暴	核对事实，保留自己的观点
图像/视频/音频	概念图、海报、分镜、配音	尊重版权，不冒充真实
编程	生成代码、解释错误、搭建原型	测试功能，保护数据与账号
项目助手	拆任务、记进度、调用工具	确定目标，做最终决定

AIGC 与 Agent 的区别

- AIGC：根据提示生成一次性的内容，重点是“产出”。
- Agent：围绕目标进行多步规划、记忆信息、使用工具，重点是“完成任务”。

正确姿势 先自己想，再让 AI 帮你扩展；先检查，再使用；保留过程证据。

我最希望 AI 在项目中帮助我的一件事：

AI 的使用边界

四个关键词：核验、隐私、公平、责任。

风险	可能发生什么	你可以怎么做
幻觉	编造事实、来源、数据或代码	用可靠来源交叉核对；不确定就标注
偏见	复现训练数据中的刻板印象	换角度提问；检查是否伤害某类人
隐私	泄露姓名、照片、账号、健康信息	不上传敏感信息；先匿名化
版权	复制他人作品或风格，来源不清	记录来源；优先使用可授权材料
依赖	把选择与思考全部交给 AI	自己定目标、标准与最终结论
安全	生成危险建议或不当内容	停止使用并向老师/家长求助

提交作品前的 5 秒检查

- ☐ 我能解释这段内容，而不是只会复制。
- ☐ 关键事实和数据已经核验。
- ☐ 没有泄露自己或他人的隐私。
- ☐ AI 的参与方式已经诚实说明。
- ☐ 最终决定由我和团队作出。

把提示词说清楚

提示词不是“咒语”，它只是清楚的任务说明。

要素	要回答的问题	例子
角色	你希望 AI 以什么身份工作？	你是一位严格但有趣的历史老师
背景	当前情境、对象和限制是什么？	我在准备初中历史期末复习
任务	具体要完成什么？	用 100 字解释秦始皇的影响
格式	输出怎样呈现？	用三段说唱，每段两句

生图提示词基础公式

公式 主体 + 场景 + 动作/细节 + 风格 + 氛围/画质

迭代方法

- 先让 AI 搭“毛坯房”，确认方向。
- 指出一个最重要的问题，进行一轮修改。
- 逐步调整颜色、光线、结构、语气或长度。
- 比较不同版本，说明为什么选择其中一个。

把一个模糊要求改写成清晰提示词：

PBL：从问题出发，用项目解决

PBL 的重点不是“做一个作品”，而是解决一个真实存在的问题。

PBL 真实问题 + 小组合作 + 持续探究 + 做出成果 + 反思改进

循环	关键动作	常见错误
1 发现问题	观察真实情境	凭空想象一个“大问题”
2 理解原因	访谈、观察、整理证据	只听自己想听的答案
3 提出办法	发散多种路径	第一反应就是“做 App”
4 尝试验证	做小原型、让用户体验	只展示，不测试
5 反思优化	根据反馈修改	把第一版当最终版

选题四字标准

真	近	小	值
真实存在	能观察与接触	能在时间内尝试	解决后生活会更好

合作提醒 一个人看到一面，几个人一起观察，才更接近问题的全貌。

第一阶段：发现问题

先观察，再把抱怨改写成可以研究的问题。

问题句式

模板 在 _____ 场景里， _____（人群）经常因为 _____，导致 _____。

例子

- 抱怨：“食堂太乱了。”
- 问题：“在中午高峰时段，排队同学经常因为不知道哪一列更快，导致拥堵和插队争执。”

理解问题的三种证据

观察	访谈	资料
看实际行为：何时、何地、发生几次	问经历、原因、感受与现有做法	查规则、数据、已有方案

问题筛选

- 不是自己观察到的？先去验证。
- 听起来很大、离自己很远？缩小场景和人群。
- 已经急着做产品？先停下来问“真正卡在哪里”。

阶段产出 一条清楚的问题陈述 + 至少 3 条证据 + 一个核心用户群。

第二阶段：设计方案

先确定“为谁、需要什么”，再决定“做什么”。

步骤	方法	输出
用户画像	年龄/身份、场景、痛点、需求、顾虑	一张用户画像卡
需求验证	再次访谈或观察真实用户	被确认/被否定的假设
需求排序	Must / Should / Could	第一版功能边界
方案发散	规则、工具、空间、流程等多路径	至少 3 个不同方案
方案评估	成本、难度、创新性、可行性	评分与选择理由
方案落地	草图、技术路线、材料、分工	可执行的方案蓝图

先看能不能做，再看要不要做得更复杂

- Must-have：没有它，就不能解决核心痛点。
- Should-have：明显提升体验，但第一版可以稍后完成。
- Could-have：锦上添花，有时间再做。

阶段产出 一个经过用户验证、团队比较、能够在规定时间内完成的方案。

设计工具箱

用工具把“我觉得”变成“有依据的选择”。

SCAMPER：帮助改造已有想法

S 替代	C 合并	A 适应/改造	M 调整
换材料/步骤	把两个功能合一	借用别处做法	改变大小、顺序或强度

P 改作他用	E 去除	R 反向/重排
换一个用途	删掉不必要部分	倒过来或重新排序

四维评估

成本	难度	创新性	可行性
预算能否承担？	技术匹配水平吗？	是否有独特思路？	时间内能完成吗？

测试不是“问你喜不喜欢”

- 给用户一个具体任务，观察他是否顺利完成。
- 记录卡住的位置、错误、疑问和真实反应。
- 先修最影响使用的致命问题，再处理装饰。

选择原则 好方案不是“我最喜欢”，而是能经得起标准比较和真实测试。

第三阶段：项目展示

让观众听懂：为什么做、做了什么、效果如何。

答辩 STAR 原则

S Situation	T Task	A Action	R Result
项目背景	项目目标	解决方案与过程	成果、测试与改进

PPT 黄金结构

1 问题背景	2 需求分析	3 方案设计
为什么做	用户需要什么	你们怎么做
4 原型展示	5 测试结果	6 创新与展望
做成了什么	效果如何、改了什么	独特之处与下一步

表达原则

- 少堆概念，多说具体的人、场景、证据和变化。
- 先讲故事线，再展示功能；不要把功能顺序打乱。
- 能演示就演示，不能演示就用清楚的流程图或照片。
- 准备回答：证据在哪里？为什么选它？失败过什么？

阶段产出 5 分钟展示 + 可运行/可理解的原型 + Q&A + 团队反思。

Worksheet 1

从这一页开始：完成你的完整项目方案

小组项目基本信息

项目暂定名	组员	指导老师

提醒 可以边做边改。修改问题不是“失败”，而是项目变得更好。

Worksheet 2

W1 | 观察生活，提出问题候选

目标：找到 2-3 个真实、近、小、有价值的问题。

场景 / 时间	我看到了什么？	谁受到影响？	影响是什么？

把观察变成问题候选

候选	问题句
A	在_____场景里，_____经常因为_____ _____, 导致_____。
B	在_____场景里，_____经常因为_____ _____, 导致_____。
C	在_____场景里，_____经常因为_____ _____, 导致_____。

快速筛选（每项 0-2 分）

候选	真	近	小	值	总分
A					
B					
C					

暂时选择的问题与理由：

Worksheet 3

W2 | 问题定义与证据

目标：证明问题真实存在，并找到最值得研究的切口。

最终问题陈述

证据来源	我记录到的事实	它说明了什么？
观察		
访谈		
资料 / 规则 / 数据		

判断题：

- ☐ 问题是真实发生的，不是想象出来的。
- ☐ 我们能接触到用户并继续验证。
- ☐ 问题范围足够小，可以在课程周期内尝试。
- ☐ 解决后会产生清楚的价值。

我们目前仍不确定的是（如有）：

Worksheet 4

W3 | 用户画像与访谈（可以 AI 为对象）

目标：从“我们以为”走向“用户真的需要”。

用户名称 / 代号	年龄或身份	典型使用场景

痛点	现有做法	顾虑

访谈问题与记录

开放式问题	用户的原话 / 行为证据
最近一次遇到这个问题是什么时候？	
当时最麻烦的步骤是什么？	
你现在怎么解决？为什么不够好？	
如果只能改变一件事，你最想改变什么？	

验证结论

被确认的假设	被否定的假设	新发现

Worksheet 5

W4 | 需求拆解与优先级

目标：确定第一版必须解决什么，主动放弃不必要的复杂度。

用户需求 / 功能	它解决哪个痛点?	M / S / C	理由或证据

M / S / C 的判断

- M — Must-have: 没有它，核心问题就没有被解决。
- S — Should-have: 明显提升体验，但可以稍后完成。
- C — Could-have: 锦上添花，有时间再做。

第一版只保留的 n 个核心需求：

我们决定暂时不做什么？为什么？

Worksheet 6

W6 | 5 分钟路演脚本

目标：用 STAR 和六段结构讲清项目故事。

部分	建议时间	内容概括	证据 / 画面 / 演示
问题背景 (S)			
需求分析 (T)			
方案设计 (A)			
原型展示 (A)			
测试成果 (R)			
创新与展望			

Q&A 准备

可能被问的问题	我们的回答
为什么选这个问题？	
为什么选这个方案？	
你们怎么证明有效？	
项目进行中遇到什么困难？	

结尾金句：观众离场时，我们希望他记住……

Worksheet 7

W7 | 反思与最终提交检查

目标：整理学习证据，让项目可以被继续改进。

1. 在项目中，我学到了哪些知识与技能？

2. 我在团队中扮演了什么角色？贡献是什么？

3. 最大困难是什么？我们如何解决？

4. 如果再多一周，我们最应该改进什么？

完成 你们交付的不只是一个作品，而是一段“从真实问题到可验证方案”的完整学习过程。